



Nom :

Prénom :

Groupe :

TD 1 : sous forme de rappels ...

Voici un ensemble de questions sur les notions et concepts vus en conception objet. Donnez une réponse argumentée, claire et concise :

1. Qu'est-ce qu'un envoi de message ?

2. Les instances décrivent-elles des méthodes ?

3. Quelle est la différence entre une opération et une méthode ? Dans quelle situation cette différence est-elle notable ?

4. Pourquoi faire un travail de conception ?

5. Pourquoi existe-t-il plusieurs diagrammes en conception ?

6. Citer un diagramme par type de diagrammes

a. Diagrammes statiques :

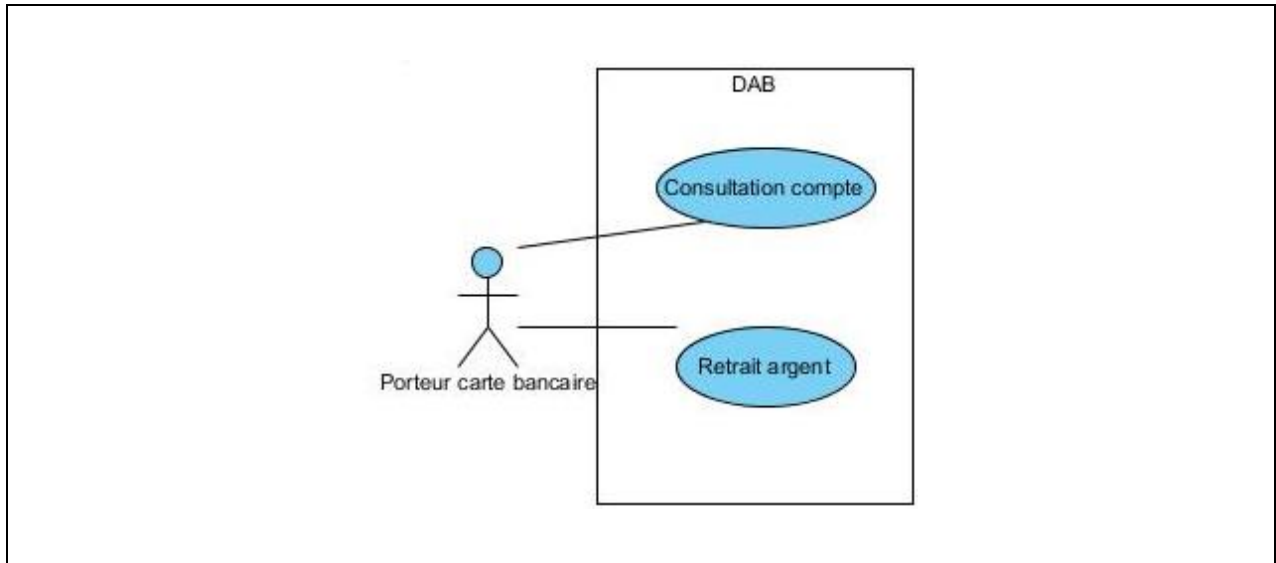
b. Diagrammes dynamiques :

c. Diagrammes d'interactions :

7. Justement, qu'est-ce qu'un diagramme d'interactions ?

8. Qu'est-ce qui autorise une entité donnée à être un acteur d'un diagramme de cas d'utilisation ?

9. Nommer chaque concept de ce diagramme



10. Expliquer la relation `<<include>>` d'un diagramme de cas d'utilisation.

11. Expliquer la relation de généralisation entre acteurs et la relation de généralisation entre cas d'utilisation

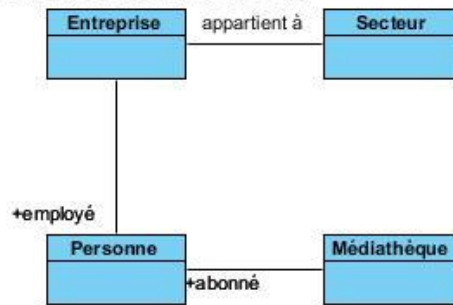
a.

b.

12. Qu'est-ce qu'un scénario ? Quelles sont les différentes manières de le décrire ?

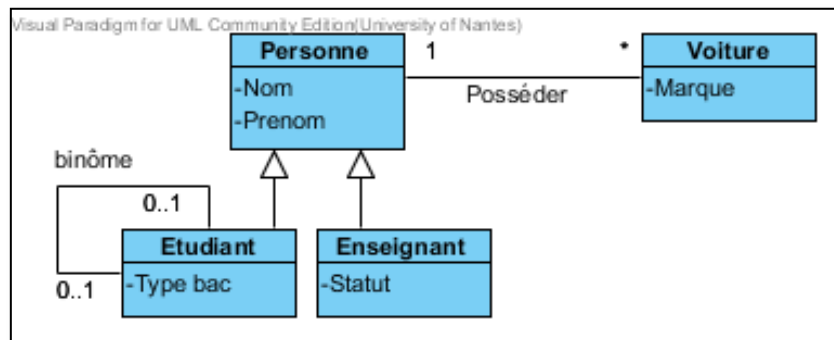
13. Quel(s) concept(s) est(sont) illustré(s) par *+employé*, par *appartient à* et par *+abonné* ? Exprimez en langage naturel les trois situations.

Visual Paradigm Standard Edition (University of Nantes)



14. Proposez une ou plusieurs alternatives à la conception précédente. Justifiez.

15. Sachant que Magali est étudiante et possède une Clio, que Jean est enseignant et vient avec sa vieille 2CV à l'université, préférant sortir sa Porsche les we, qu'Antoine est étudiant et possède une Clio, qu'Aline est enseignante et que Tom est étudiant et en binôme avec Magali, proposez le diagramme d'objets.

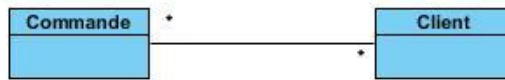


16. Proposez le diagramme de classes correspondant à la situation suivante : un utilisateur peut travailler sur plusieurs stations de travail, par contre pour chaque station il possède une habilitation (qui lui donne des privilèges). Chaque habilitation concerne un répertoire :

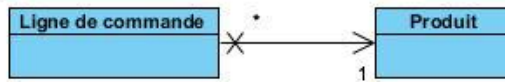
17. Proposez une implémentation en Java pour chacune des deux situations suivantes :

Visual Paradigm Standard Edition (University of Nantes)

a.



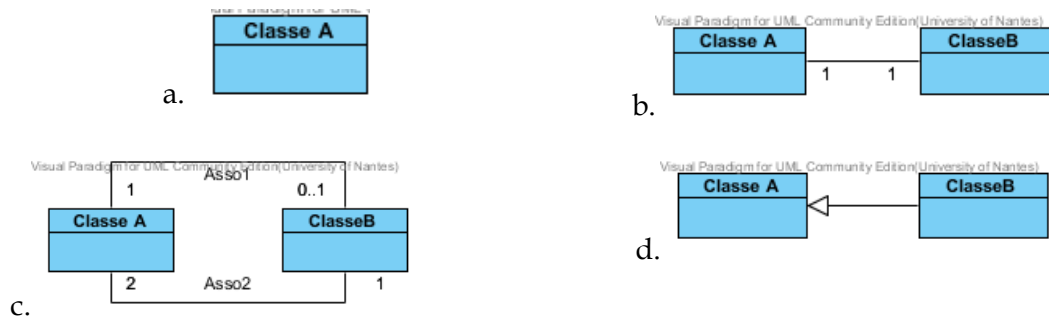
b.



18. Faites de la rétro-ingénierie : proposez le diagramme de classes de ce bout de code :

```
public class Panier
{
    private Proprietaire sonProprio ;
    private ArrayList<Article> sesArticles;
    private float montantTotal;
    public Panier(Proprietaire p) {...}
    public void ajouterArticle() {...}
    public void payer() {...}
    ...
}
```

19. A. Proposez les plus petits diagrammes d'objets respectant les diagrammes de classes suivants :



20. Proposez un diagramme de classes pour chacune des situations suivantes :

- Toute personne qui préside un comité doit obligatoirement en être membre.
- Une personne enseigne ou étudie dans une université mais ne peut pas prétendre aux deux statuts au sein d'une même université.

21. Proposez un diagramme de classes en cohérence avec ce diagramme de séquences :

